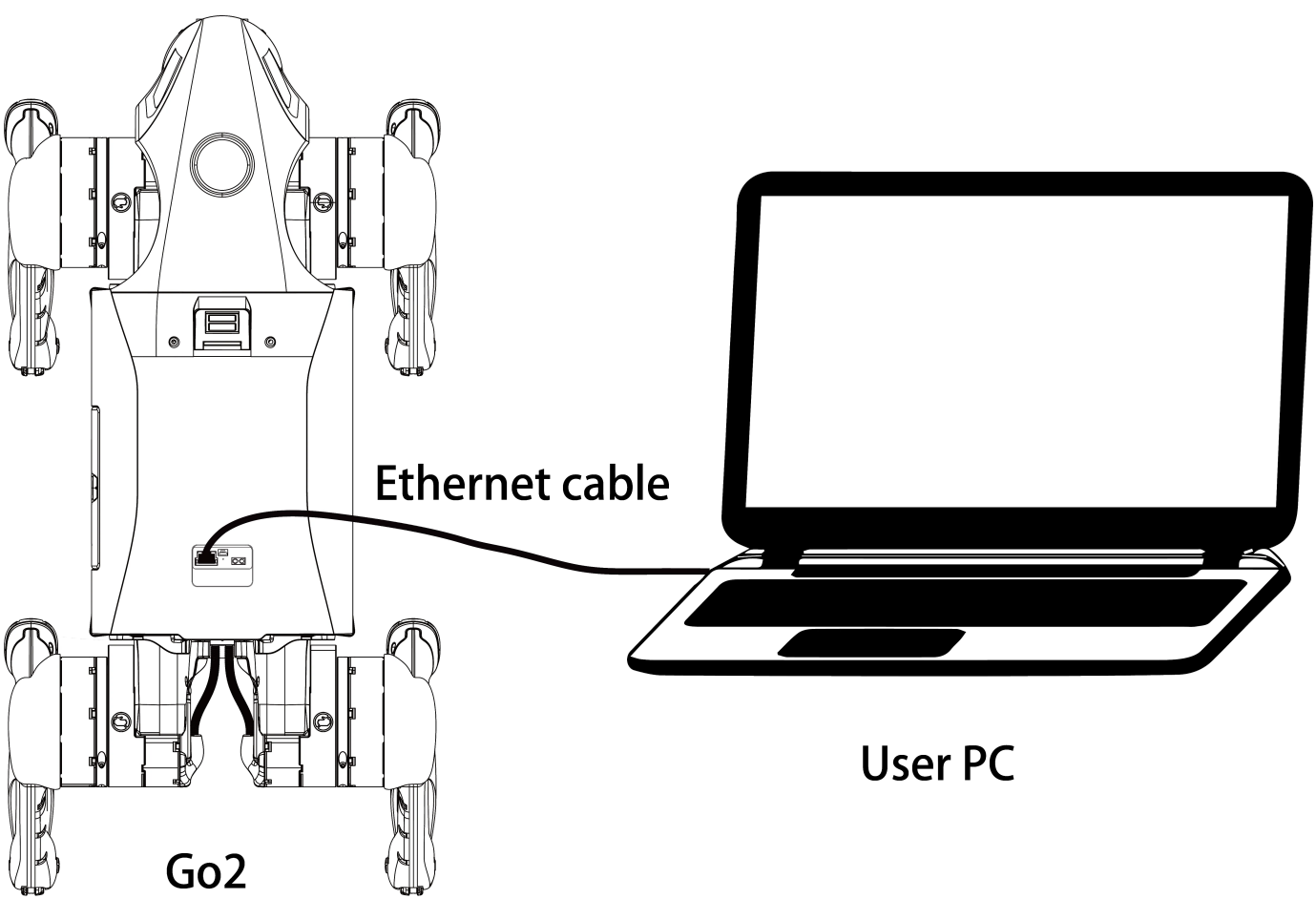


连接宇树Go2 开发版（EDU版）的扩展坞进行二次开发

速览：连接宇树（Unitree）Go2 开发版（EDU版）的扩展坞进行二次开发，主要分为物理连接、网络配置和远程登录三个核心环节。也即：网线直连扩展坞 RJ45 → 设置静态 IP (192.168.123.x/24) → SSH 登录扩展坞 (192.168.123.18) → 安装 SDK 与依赖 → 运行测试 demo。

由于 Go2 的扩展坞通常内置了高性能计算模块（如 NVIDIA Orin NX/Nano），开发者需要通过以太网（有线）方式与该模块建立稳定通信。



准备工作

项目	规格 / 说明
----	---------

笔记本电脑	推荐 Ubuntu 20.04/22.04 系统，但 Windows/Mac 也可，Ubuntu 兼容性最佳
网络线	千兆网线（连接笔记本与扩展坞 RJ45 接口）
软件	SSH 客户端、文本编辑器 (vim、VS Code)
工具	Git、CMake、C++ 编译器、Python3 (>=3.8)
扩展坞信息	默认 IP: 192.168.123.18, 用户名: unitree, 密码: 123

第一步：物理连接

1. **设备关机**：确保机器狗处于关机状态，放置在平稳支撑台上。
2. **准备线缆**：准备一根超五类（Cat5e）或六类（Cat6）网线。如果你的笔记本电脑没有网口，需要准备一个 **USB转千兆网口转接器**。
3. **插入接口**：将网线一端接入笔记本电脑，另一端接入 Go2 背部扩展坞上的 **RJ45 以太网** 口。

(可选) 如需直接操作扩展坞：

- 用 Type-C 转 HDMI 线连接扩展坞 Type-C 全功能接口与显示器。
- 用 USB 线连接键盘鼠标到扩展坞 USB 接口。

4. **启动机器狗**：按下电源键，等待扩展坞系统完全启动 (约 30 秒)。扩展坞上的指示灯应当亮起，表示计算模块已在运行。

第二步：配置笔记本电脑网络

Go2 内部采用固定 IP 地址段（通常为 **192.168.123.x**）。为了能访问机器狗，你必须手动设置笔记本的 IP 地址。

对于本地是 Windows 系统用户：

1. 打开 **控制面板 > 网络和共享中心 > 更改适配器设置**。
2. 右键点击对应的“以太网”连接，选择 **属性**。
3. 双击 **Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)**。
4. 选择“使用下面的 IP 地址”，按如下填写：
 - **IP 地址**： **192.168.123.222** （末位可以是除 1、18、20、161 以外的 2-254 之间

的数字)

- 子网掩码: 255.255.255.0
- 默认网关: 可不填

5. 点击“确定”保存。

对于本地是 Linux (Ubuntu) 系统用户 (以下是针对图形化界面系统) :

1. 打开设置 → 网络 → 有线连接(已连接的那个) → 点击设置图标
2. 选择IPv4标签, 设置为手动模式, 填写以下信息:
 - 地址: 192.168.123.xxx (xxx 范围: 1-254, 避开 18 和 255)
 - 子网掩码: 255.255.255.0
 - 网关: 留空 (或填写 192.168.123.1)
 - DNS: 留空 (或填写 8.8.8.8)
3. 点击应用保存设置

第三步：连通性测试

打开你电脑上的终端 (Windows 推荐使用 PowerShell 或 CMD, Linux 使用 Terminal) , 输入以下命令检查是否能“看到”扩展坞:

```
▼ Bash |
1 # 测试与扩展坞计算模块的连接
2 ping 192.168.123.18
```

注意:

- 192.168.123.18 是扩展坞 (Orin 模块) 的默认 IP。
- 192.168.123.161 是机器狗主控 (运动控制) 的默认 IP。如果能看到数据包回复 (Reply) , 说明链路已通。

第四步：通过 SSH 远程登录

开发工作通常在扩展坞的 Ubuntu 系统内进行。

在终端输入以下登录命令:

```
1 ssh unitree@192.168.123.18
```

1. 输入密码：默认密码通常为 `123`。
2. 成功标志：终端提示符变为 `unitree@ubuntu:~$`，表示你已成功进入扩展坞的开发环境。

第五步：开发环境准备

登录后，你可以开始调用 Unitree SDK 或 ROS2 接口：

- SDK 路径：通常在 `~/Unitree/sdk` 目录下。
- ROS2 环境变量：

```
1 source /opt/ros/foxy/setup.bash
2 export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
```

- 重要提示：在进行运动控制代码调试前，务必先通过 App 将机器狗切换到“调试模式”或“挂起状态”（吊起测试），防止程序错误导致机器狗失控冲撞。

第六步：安装 GO2 开发 SDK

1. 在扩展坞上下载官方 SDK：

```
1 cd ~
2 git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2.git
```

2. 安装依赖：

```
1 cd unitree_sdk2
2 sudo apt install -y libboost-all-dev libeigen3-dev libyaml-cpp-dev
```

3. 编译 SDK：

```
1  mkdir build && cd build
2  cmake ..
3  make -j$(nproc)
```

4. (可选) 在笔记本本地也安装 SDK (如需本地开发):

- 重复上述步骤在笔记本上执行
- 确保笔记本与扩展坞网络互通

七、测试连接 (运行示例程序)

1. 在扩展坞上运行 SDK 示例:

```
1  cd ~/unitree_sdk2/build/example/walk
2  ./walk
```

机器狗应能执行行走动作 (确保周围无障碍物)

2. 远程控制测试 (笔记本→扩展坞):

- 在笔记本上编写简单控制程序, 通过网络发送指令到扩展坞
- 或使用 ROS2 进行更复杂的开发 (扩展坞预装 ROS2 Humble)

八、高级连接方式 (可选)

1. Wi-Fi 连接 (替代网线)

1. 扩展坞连接 Wi-Fi:

```
1  nmcli device wifi connect "SSID" password "密码"
```

2. 查看扩展坞 Wi-Fi IP:

```
1  ip addr show wlan0
```

3. 笔记本连接同一 Wi-Fi, 使用新 IP 进行 SSH 登录

2. VS Code 远程开发

- 1. 在笔记本安装 VS Code 和 "Remote – SSH" 扩展
- 2. 按 F1 → 输入 "Remote-SSH: Connect to Host..."
- 3. 输入 `unitree@192.168.123.18` , 按提示操作
- 4. 成功连接后, 可直接在 VS Code 中编辑扩展坞上的代码并调试

九、常见问题排查

问题	解决方案
无法 ping 通扩展坞	1. 检查网线是否插好2. 确认笔记本 IP 设置正确 (192.168.123.x)3. 重启扩展坞和笔记本网络
SSH 登录失败	1. 确认扩展坞 IP 和密码正确2. 检查防火墙设置 (sudo ufw disable)3. 重启 SSH 服务 (sudo systemctl restart ssh)
SDK 编译失败	1. 安装所有依赖2. 确保 CMake 版本≥3.103. 删除 build 目录重新编译
程序无法控制机器狗	1. 确认机器狗已启动且无错误2. 检查 SDK 版本与固件版本匹配3. 以 root 权限运行程序 (sudo)